

Разработка информационной системы мониторинга и анализа погодных условий для авиационных рейсов

Поддержка диспетчера: от получения метео данных до рекомендации по рейсу



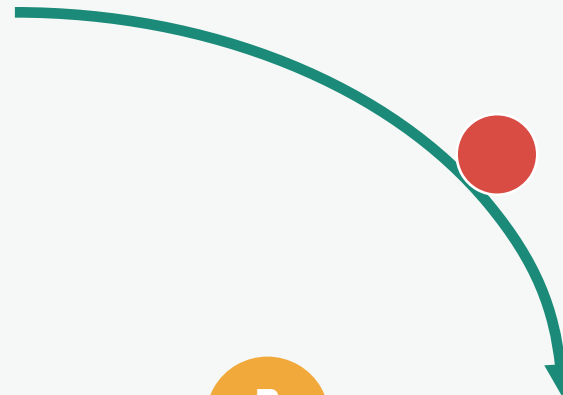
ветер



ВИДИМОСТЬ



осадки



Автор: Смирнова Екатерина Сергеевна | Руководитель: Маслов Игорь Олегович
ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева» · Тверь · 2026

Почему это актуально

≈30%

задержек и инцидентов в гражданской авиации
связывают с погодными условиями

ФОТО / СКРИНШОТ

Статистика задержек

круговая диаграмма: погода / техника / аэропорт / прочее

Погодные данные нужно быстро превратить в решение

Ручная оценка занимает время

Диспетчер сопоставляет рейс, маршрут и метеоданные из разных источников.

Погода меняется перед вылетом

Особенно важны ветер, видимость, гроза, осадки и устаревшие данные.

Решение должно быть объяснимым

Система показывает факторы риска, а не только итоговый статус.

Идея проекта: автоматизировать анализ, но оставить финальное решение за специалистом.

Цель

Разработать веб-систему, которая получает метеоданные, рассчитывает риск рейса и формирует рекомендацию диспетчеру.

01 проанализировать
предметную область

02 спроектировать архитектуру и
БД

03 реализовать backend и
frontend

04 интегрировать погодный API

05 рассчитать риск по этапам
полета

06 проверить сценарии работы

Что влияет на риск рейса

Модель учитывает совокупность факторов, а не один параметр

ФОТО / СКРИНШОТ

Фото погодных условий

туман, снег, гроза или сильный боковой ветер у ВПП



Ветер и порывы

особенно на взлете и посадке



Видимость

туман, снег, сильный дождь



Осадки

ухудшение ВПП и видимости



Гроза

опасные зоны на маршруте



Обледенение

температура и влажность



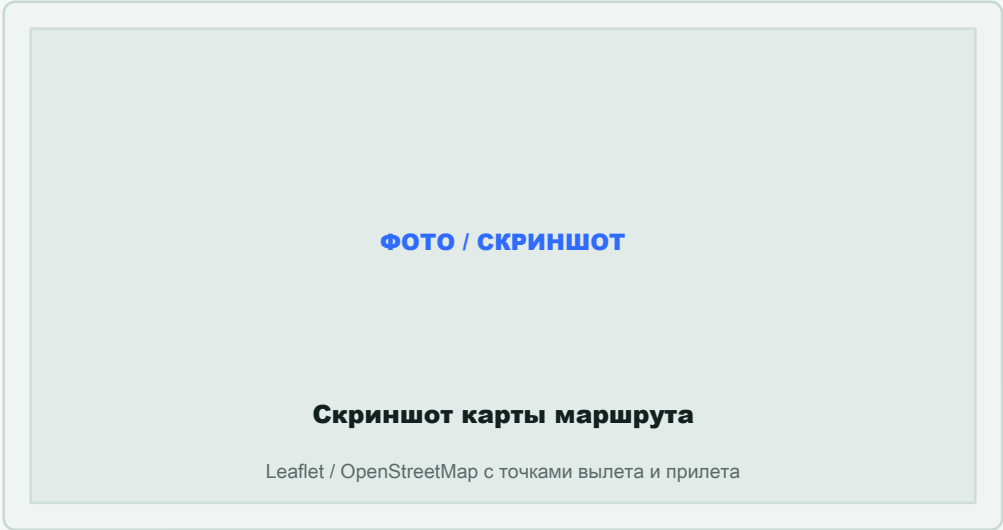
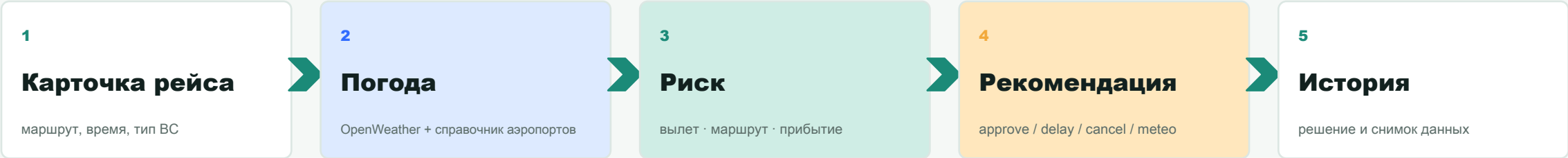
Актуальность данных

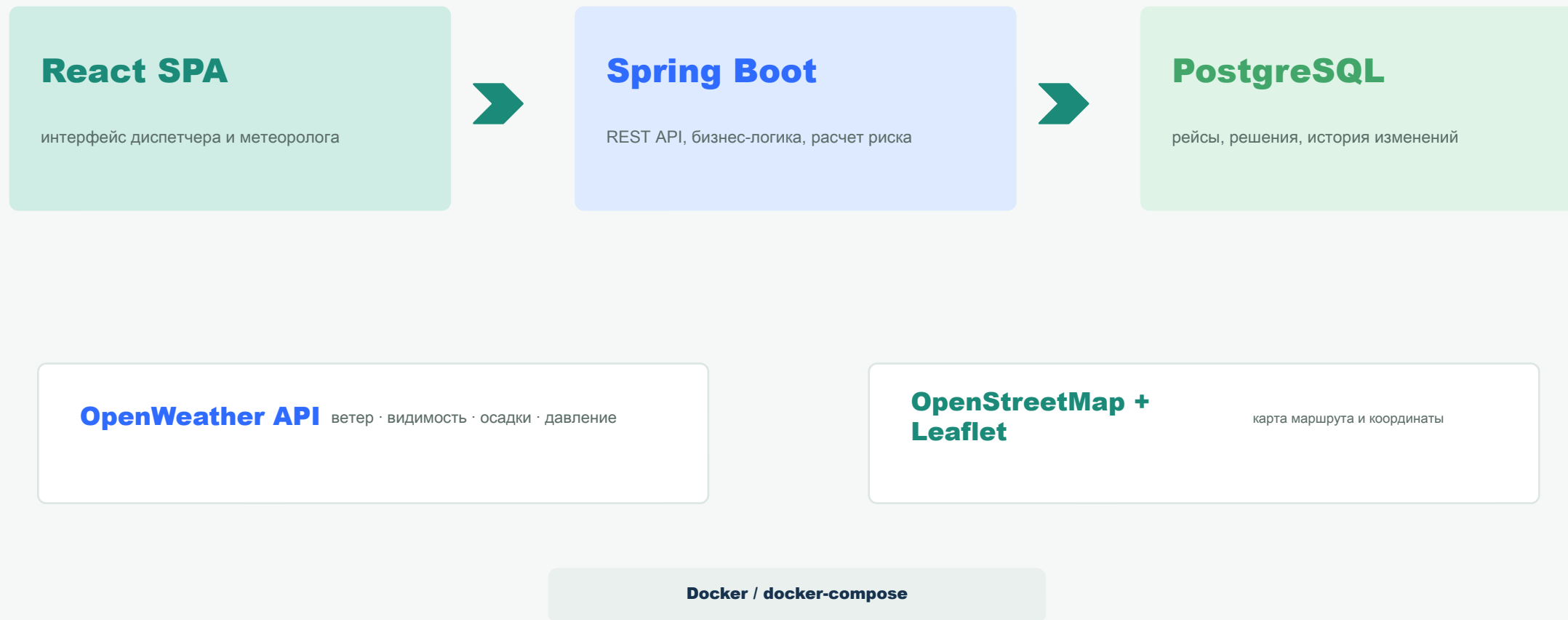
устаревшая погода повышает риск

Главное для защиты: риск растет от сочетания факторов, поэтому система считает комплексную оценку.

Как работает система

От внешней погоды к понятной рекомендации





$$\text{Ритог} = 0,4 \cdot \text{Рвылет} + 0,4 \cdot \text{Рприбытие} + 0,2 \cdot \text{Рмаршрут}$$



низкий

0-29

средний

30-59

высокий

60-79

критический

80-100

APPROVE

рейс возможен

DELAY

лучше задержать

CANCEL

выполнение нежелательно

REQUEST_METEO

нужно уточнение

flights

номер рейса

аэропорты

время

риск

решение

flight_history

риск до / после

снимок погоды

задержка

комментарий

airports.json

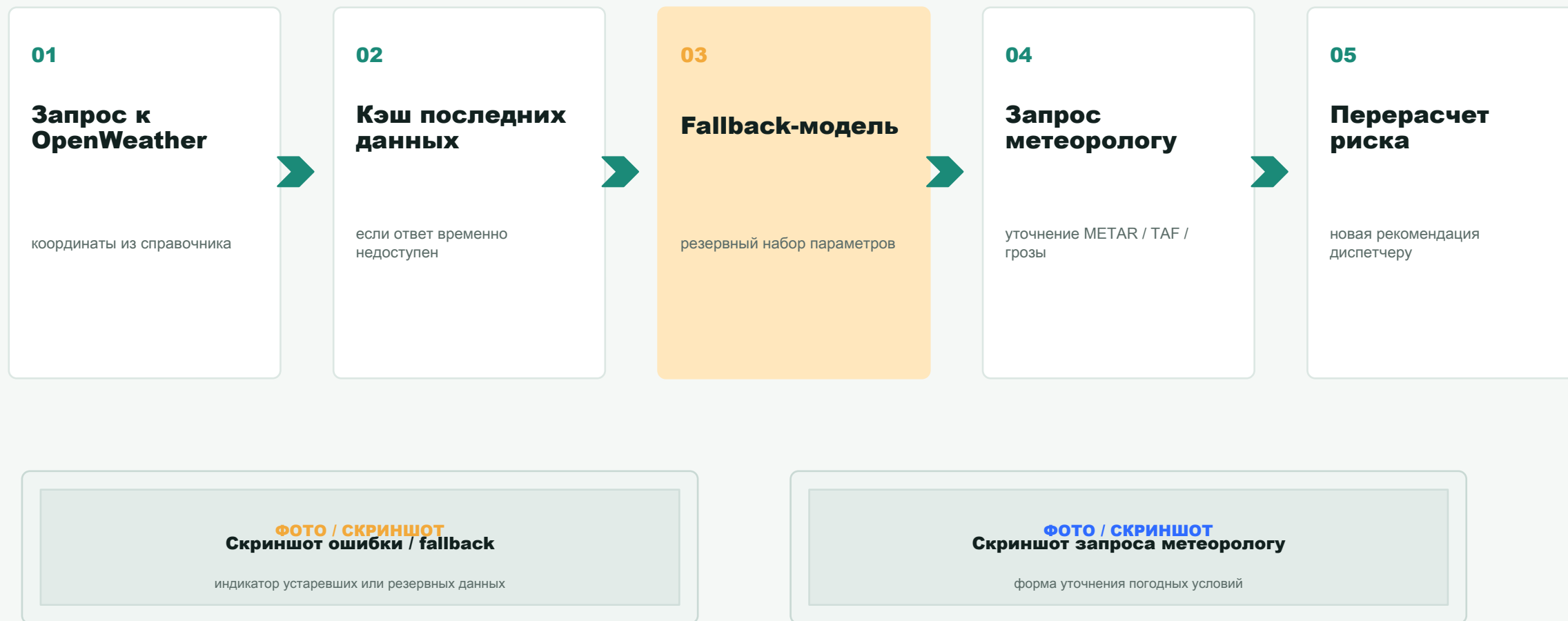
IATA / ICAO

город

координаты

тип площадки

Что показать на защите: история изменений доказывает, что система сохраняет не только итог, но и контекст принятого решения.



Что показывает интерфейс

На защите лучше перейти от схем к живой системе

ФОТО / СКРИНШОТ

Мониторинг рейсов

список, фильтры, статусы риска

ФОТО / СКРИНШОТ

Карта маршрута

точки аэропортов и линия маршрута

ФОТО / СКРИНШОТ

Карточка риска

баллы и факторы

ФОТО / СКРИНШОТ

What-if задержка

сравнение риска до / после

ФОТО / СКРИНШОТ

Диалог с метеорологом

запрос и ответ

Секунды

автоматический расчет вместо
ручной сверки нескольких
источников

3 этапа

вылет, маршрут и прибытие
оцениваются отдельно

4 сценария

создание рейса, риск, fallback,
взаимодействие с метеорологом

PASS

функциональные сценарии
проверки выполнены успешно

ФОТО / СКРИНШОТ

Статистика тестирования

таблица/диаграмма: сценарии PASS

ФОТО / СКРИНШОТ

Сравнение “до/после”

ручная оценка vs автоматический расчет

Показываю полный сценарий

1. создание рейса
2. расчет риска
3. карта маршрута
4. запрос метеорологу
5. моделирование задержки

ФОТО / СКРИНШОТ

Финальный скриншот системы

лучше поставить главный экран мониторинга

Спасибо за внимание

Готова ответить на вопросы по архитектуре, алгоритму риска и пользовательским сценариям.